



Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG-HCM **Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật**

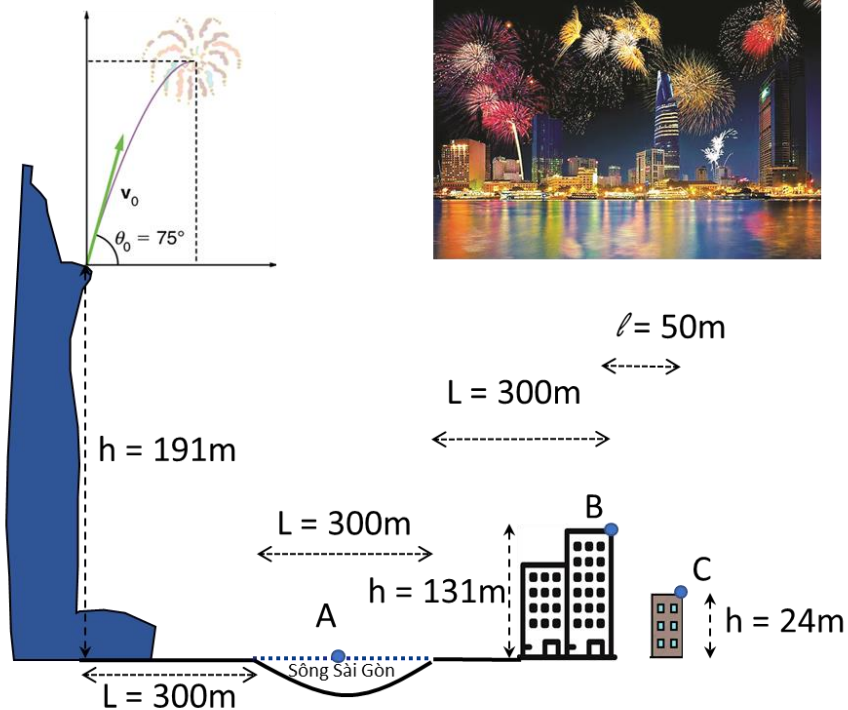
Môn học: Vật lý Đại cương 1 (Cơ Nhiệt)
Giảng viên: PGS. TS. Lê Văn Anh Cường
Email: lvacuong@hcmus.edu.vn
Website: www.opengeophysics.com

<https://www.aeronomie.be/en/encyclopedia/solar-wind-risks-human-activity>



Trong một đợt biểu diễn pháo hoa chào mừng Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam, một điểm bắn pháo hoa lắp đặt tại bãi đậu trực thăng tòa nhà Bitexco (TP. Hồ Chí Minh) có chiều cao 191m so với mặt đất. Một quả pháo hoa được bắn với vận tốc 70 m/s với góc 75 độ so với phương ngang (xem hình vẽ). Hỗn hợp pháo hoa được kích nổ khi quả pháo đạt độ cao lớn nhất.

- Xác định độ cao lớn nhất mà quả pháo hoa đạt được?
- Thời gian quả pháo hoa bay từ bệ phóng đến lúc nổ?
- Xác định vị trí của người có thể quan sát thấy được vị trí tâm của quả pháo hoa lúc phát nổ?



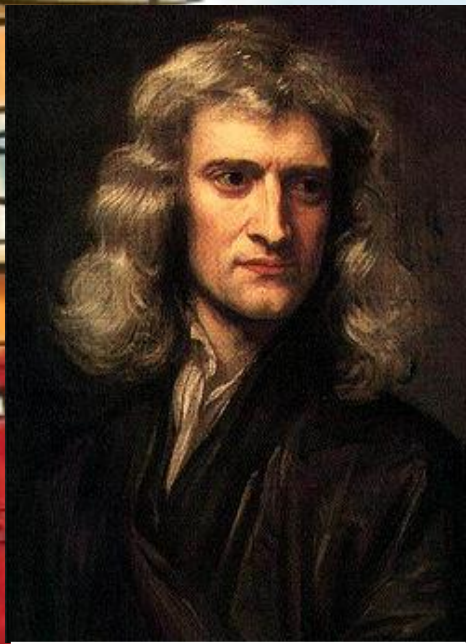
CHƯƠNG II:

ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

- 
- ❖ Động lực học là bộ phận cơ học nghiên cứu về chuyển động của các vật có xét đến các **lực tác dụng** lên vật, là nguyên nhân làm thay đổi trạng thái chuyển động hay đứng yên của vật đó.
 - ❖ Nền tảng của động lực học là **ba định luật Newton**.

2.1. BA ĐỊNH LUẬT NEWTON

2.1.1 Định luật I Newton



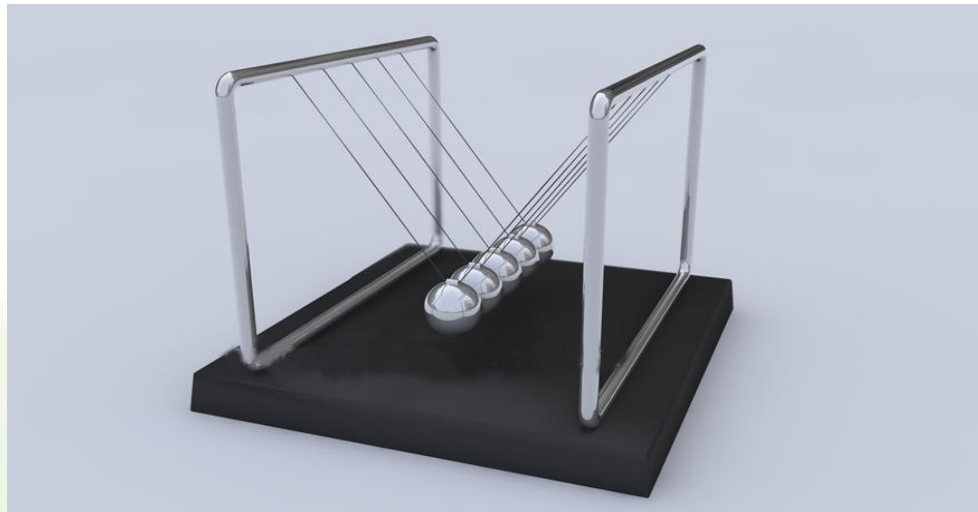
Isaac Newton
lúc 46 tuổi

Phát biểu: Một vật cô lập (không chịu tác dụng bởi các lực bên ngoài hoặc hợp lực tác dụng lên nó bằng không) nếu nó:

- + Đang đứng yên thì sẽ đứng yên mãi.
- + Đang chuyển động thì sẽ chuyển động thẳng đều mãi.

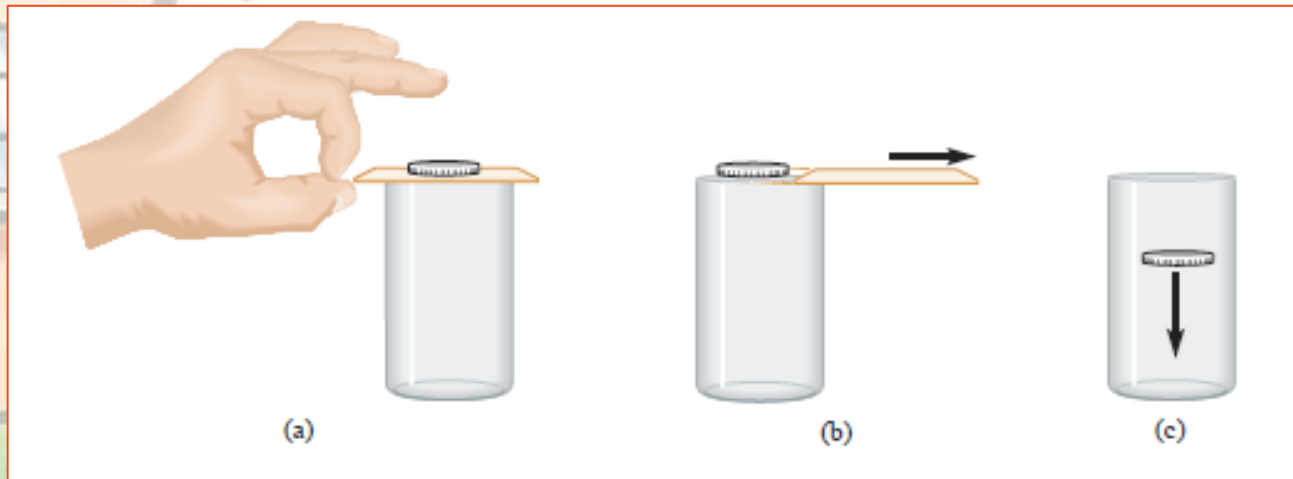
➤ Do đó một vật bất kỳ có khả năng bảo toàn trạng thái đứng yên hay chuyển động của nó, nên người ta gọi nó là có quán tính.

Định luật thứ nhất của Newton cũng được gọi là *định luật quán tính*.



- **Lưu ý:** Định luật I Newton chỉ đúng với các hệ **qui chiếu quán tính**, không đúng cho các hệ **qui chiếu đang chuyển động có gia tốc**.
- **Hệ qui chiếu quán tính:** Là hệ qui chiếu được gắn lên một vật cô lập . Hệ qui chiếu Copernic có thể xem là hệ qui chiếu quán tính.

$$(\vec{v} = \text{const}; \vec{a} = 0)$$



2.1.2 Định luật II Newton



2.1.2 Định luật II Newton

Phát biểu:

Một chất điểm có khối lượng m chịu tác dụng của một lực $\vec{F}$, sẽ chuyển động với một gia tốc $\vec{a}$ thỏa phương trình:

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

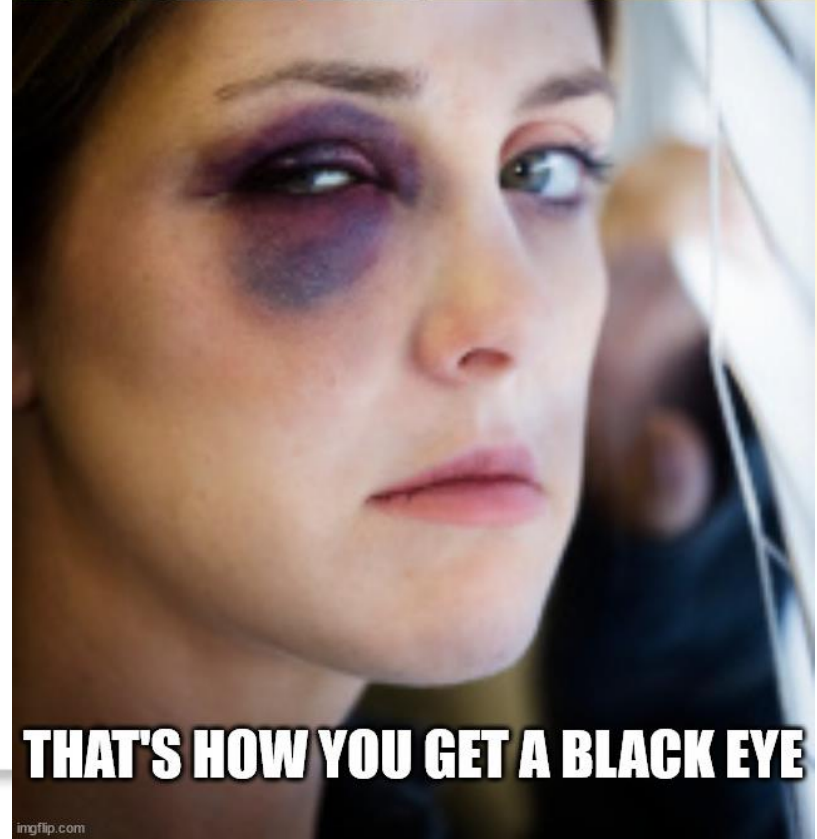


Nhận xét:

Tương tự như định luật I, định luật II Newton cũng chỉ đúng với các hệ quy chiếu quán tính.

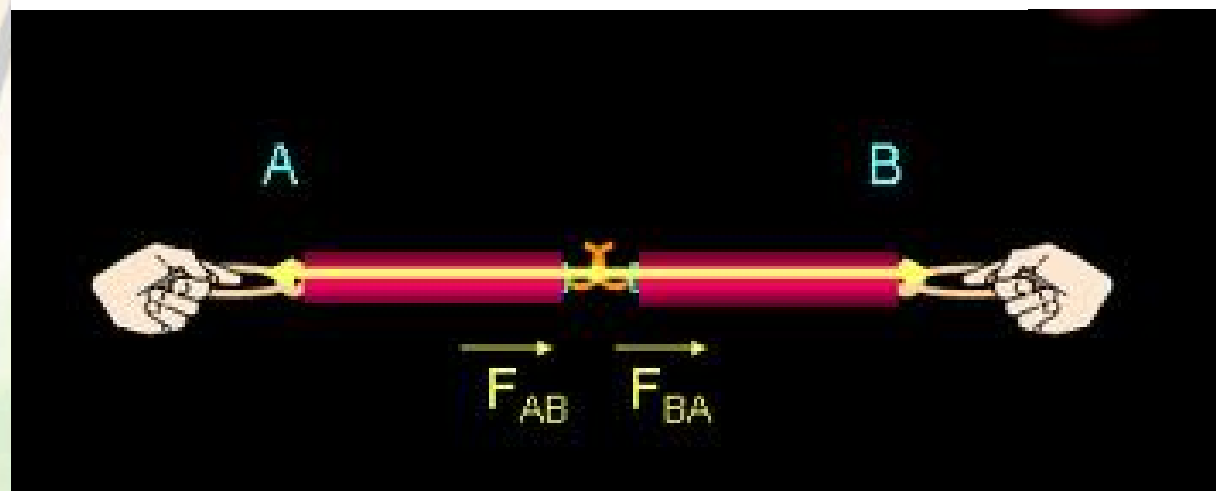
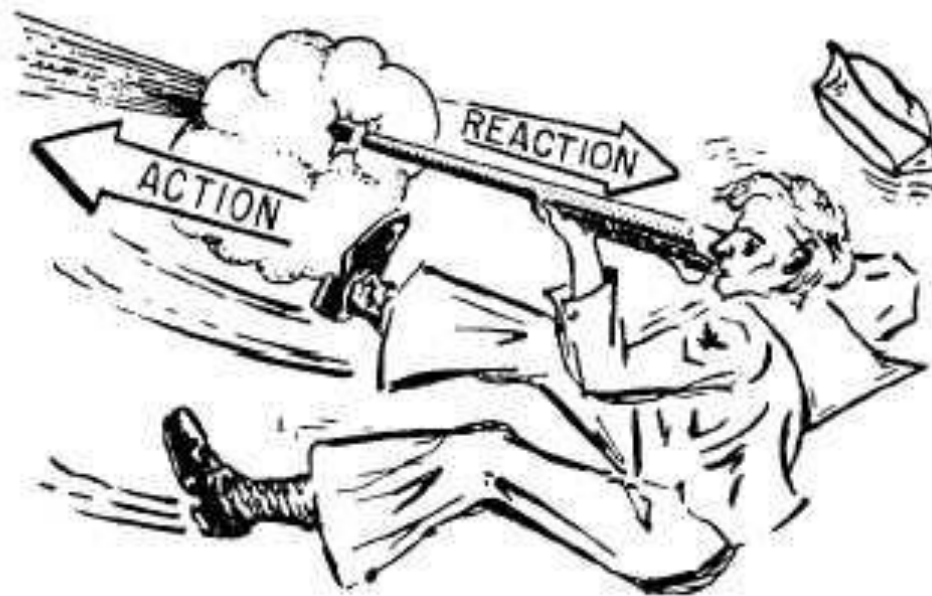


2.1.3 Định luật III Newton

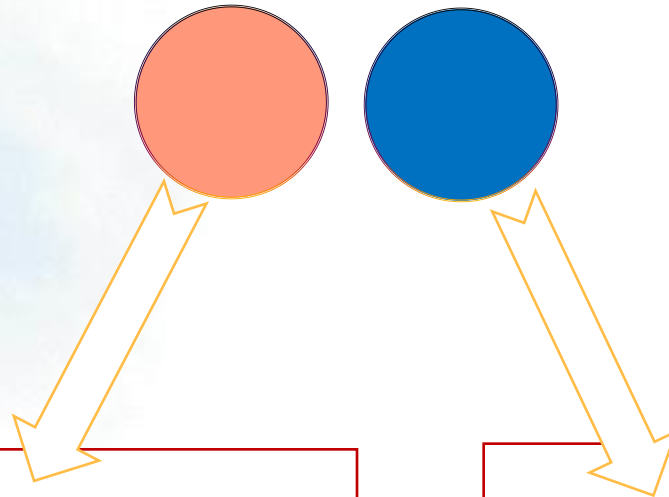


THAT'S HOW YOU GET A BLACK EYE

2.1.3 Định luật III Newton



2.1.3 Định luật III Newton



Lực của bi B tác dụng
lên bi A, gọi là: $\vec{F}_{BA}$

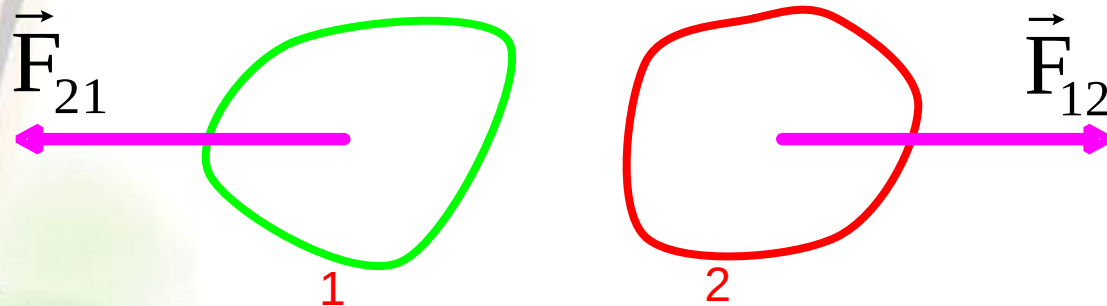
Lực của bi A tác dụng
lên bi B, gọi là: $\vec{F}_{AB}$

Vậy:
$$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$$

Phát biểu:

Khi một vật tác dụng lên một vật khác bằng một lực $\vec{F}_{21}$ (tác lực) thì ngược lại nó cũng sẽ chịu tác dụng từ vật kia một lực $\vec{F}_{12}$ (phản lực) đối kháng (cùng phương, cùng trị số, ngược chiều).

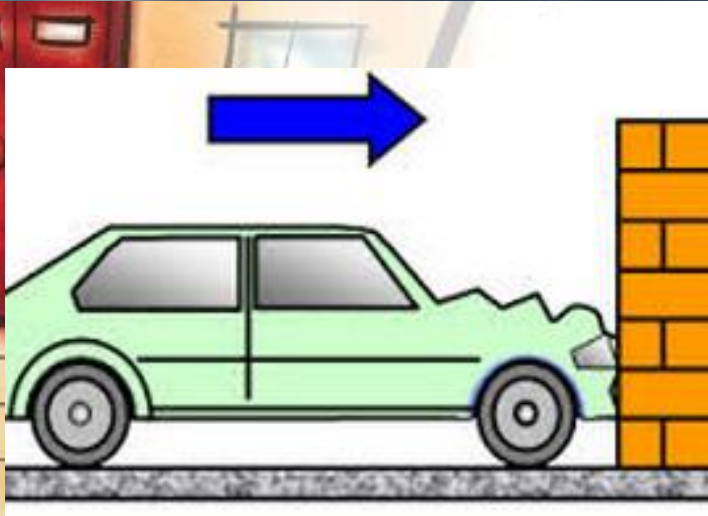
$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$



Nhận xét:

Định luật 3 Newton chỉ đúng với hệ quy chiếu quán tính.

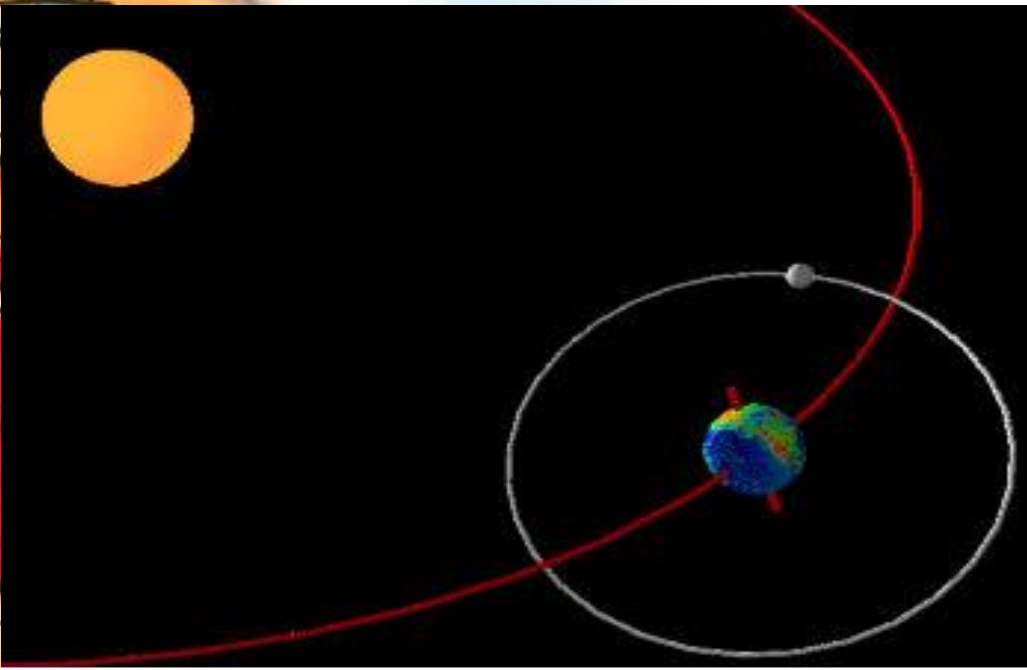
Lực và phản lực có hai điểm đặt khác nhau không triệt tiêu nhau. Khi xét cả hệ thì chúng mới triệt tiêu nhau.



2.2. HỆ QUI CHIỀU KHÔNG QUÁN TÍNH – LỰC QUÁN TÍNH – NGUYÊN LÝ TƯƠNG ĐỐI GALILÉE

2.2.1 Hệ qui chiếu không quán tính

Bất kỳ một hệ qui chiếu nào chuyển động có gia tốc so với hệ qui chiếu quán tính đều là hệ qui chiếu không quán tính.



Hệ qui chiếu gắn với TĐ là hệ qui chiếu không quán tính vì TĐ quay quanh MT

2.2.2 Lực quán tính

Gọi $\vec{F}$ là lực tác dụng lên chất điểm khối lượng m . Phương trình định luật hai Newton đối với hệ (O):

$$m\vec{a} = \vec{F}$$

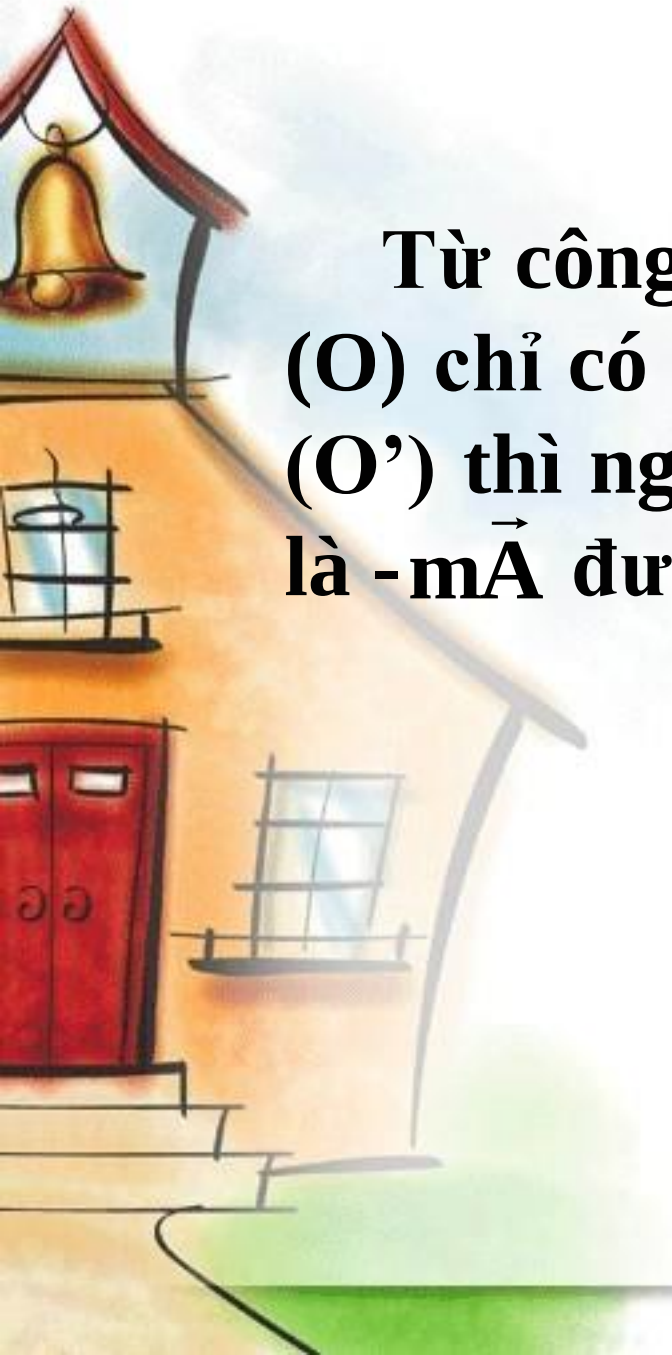
mà

$$m(\vec{a}' + \vec{A}) = \vec{F}$$

Nên:

$$m\vec{a}' = \vec{F} - m\vec{A}$$

Phương trình định luật II Newton đối với hệ (O')



Từ công thức trên, ta thấy: đối với hệ (O) chỉ có lực $\vec{F}$ tác dụng còn đối với hệ (O') thì ngoài lực $\vec{F}$ còn có một lực nữa là $-m\vec{A}$ được gọi là *lực quán tính*.

$$\vec{F}_{qt} = -m\vec{A}$$

Đặc điểm của lực quán tính:

- Lực này không do vật tác dụng lên vật sinh ra mà chỉ xuất hiện do sự chuyển động có gia tốc của (O') đối với (O).
- Lực luôn ngược chiều với $\vec{A}$



2.2.3 Nguyên lý tương đối Galilée

Phát biểu

Một hiện tượng cơ học bất kỳ thì xảy ra như nhau đối với các hệ qui chiếu quán tính khác nhau.



Chứng minh

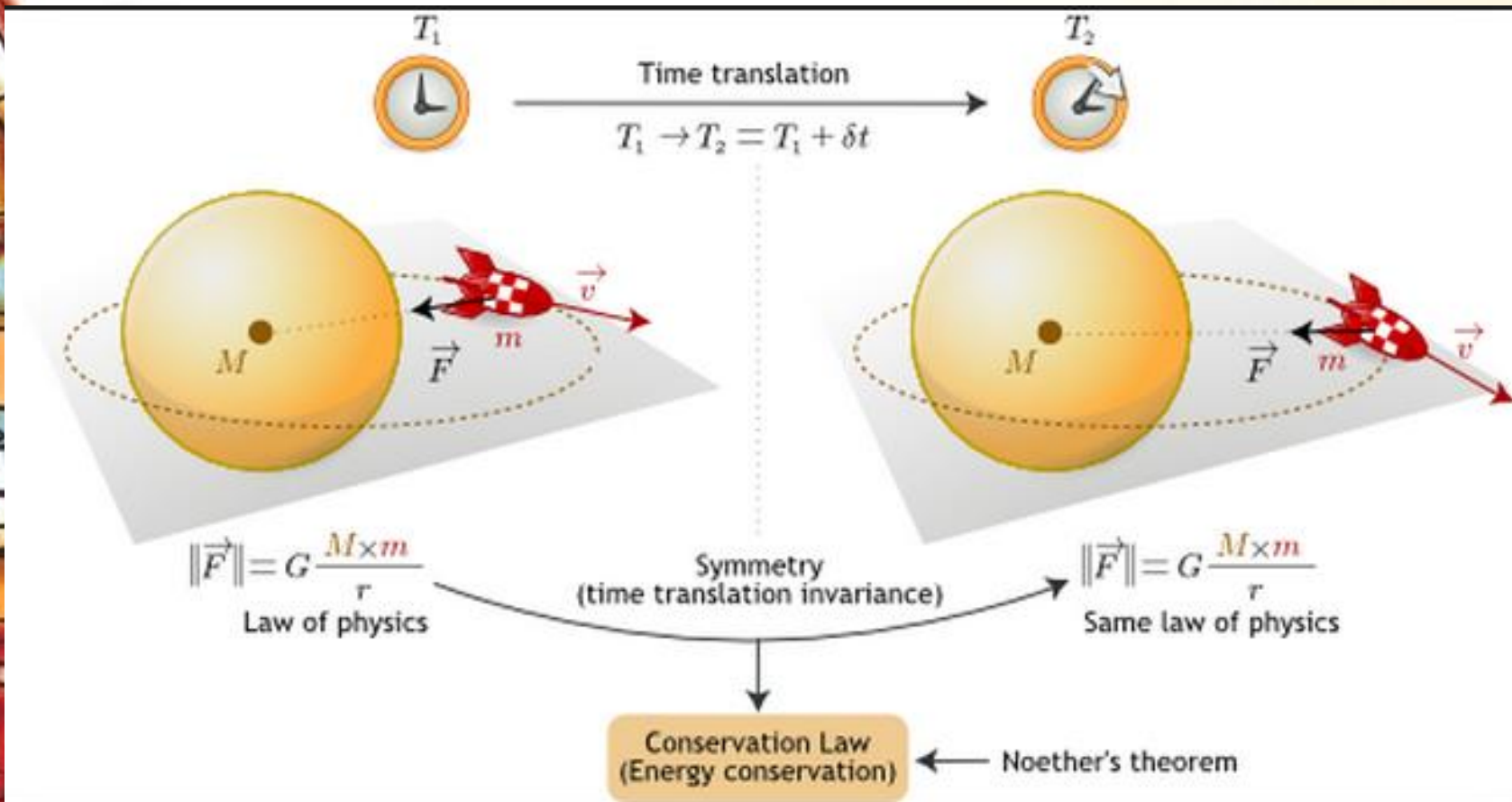
Xét chất điểm khối lượng m chuyển động đối với hai hệ quy chiếu quán tính, trong đó: hệ (O) đứng yên, hệ (O') chuyển động thẳng đều: $\vec{A}$ đối với (O) .

Phương trình định luật II Newton đối với (O) :

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

Phương trình định luật II Newton đối với (O') :

$$\vec{F} = m\vec{a}'$$



Hiện tượng cơ học xảy ra như nhau đối với hai hệ qui chiếu quán tính khác nhau

2.3. MỘT SỐ LỰC TRONG CƠ HỌC

Lực là đại lượng vật lý đặc trưng cho tương tác giữa ít nhất hai vật với nhau, làm *thay đổi trạng thái chuyển động* của vật hoặc làm *biến dạng* vật (hoặc vừa làm thay đổi trạng thái chuyển động của vật vừa làm biến dạng vật).

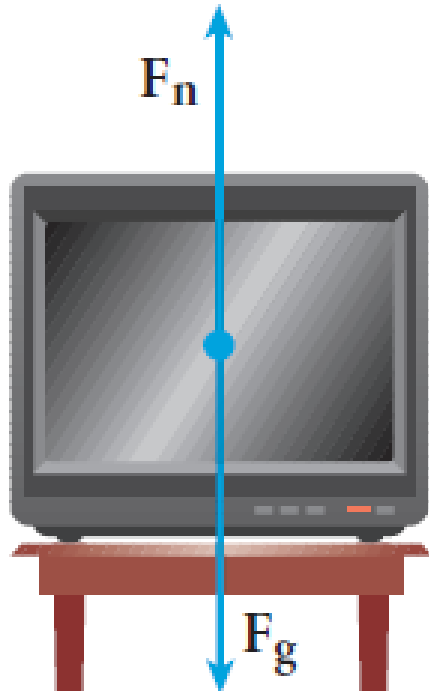
Các loại lực:

1. Trọng lực.
2. Lực đàn hồi.
3. Lực ma sát.
4. Lực căng dây.



2.3.1. Trọng lực

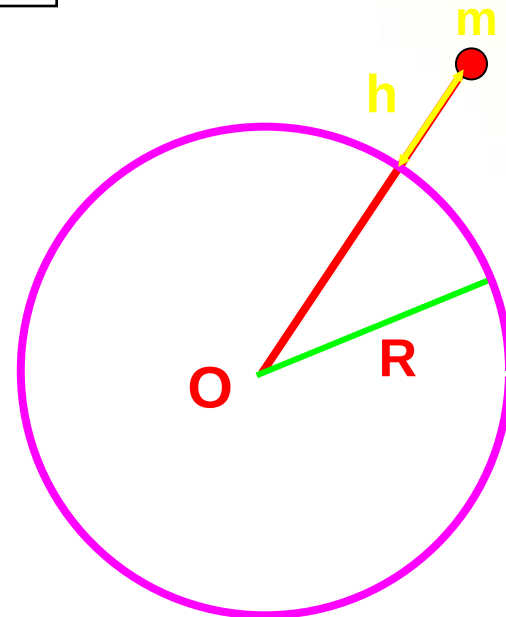
- Khái niệm: là lực làm cho mọi vật đều rơi về phía Trái đất với gia tốc trọng trường
- Xét trong hệ qui chiếu Trái đất quay, trọng lực là tổng hợp lực của *lực hấp dẫn* và *lực ly tâm*.



❖ *Lực hấp dẫn:*

$$F = G \frac{mM}{r^2}$$

M và m là khối lượng của Trái đất và chất điểm; R là bán kính Trái đất, h là khoảng cách từ mặt đất tới chất điểm; $r = R + h$.



Lực hấp dẫn

➤ Nếu $h \ll R$ ta có thể xem

$$F_h = F_0 \left(1 - \frac{2h}{R}\right)$$

với

$$F_0 = G \frac{mM}{R^2}$$

➤ $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ (Nm}^2\text{/kg}^2\text{)}$: hằng số hấp dẫn, $R = 6400\text{km}$, ta tính được gia tốc trọng trường tại mặt đất:

$$g_0 = G \frac{M}{R^2} = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

❖ **Lực ly tâm: Hướng từ trục quay ra ngoài**

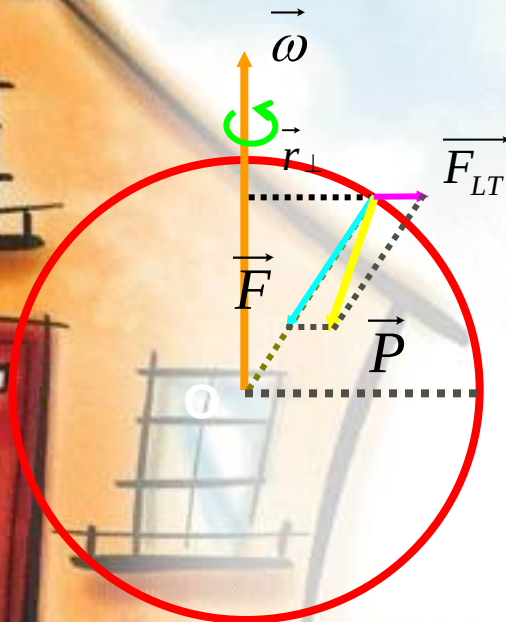
❖ **Hợp lực:**

$$\vec{P} = \vec{F} + \vec{F}_{LT} = m\vec{g}$$

$\vec{P}$: Trọng lực: không hướng đúng về tâm TĐ mà bị lệch một ít.

Tại xích đạo, trọng lực nhỏ nhất

Tại cực, trọng lực lớn nhất



Trọng lực

2.3.2. Lực đàn hồi

Khi ngoại lực tác dụng làm biến dạng vật, trong vật sẽ xuất hiện một lực có xu hướng chống lại biến dạng đó. Lực ấy gọi là lực đàn hồi.

Định luật Hooke

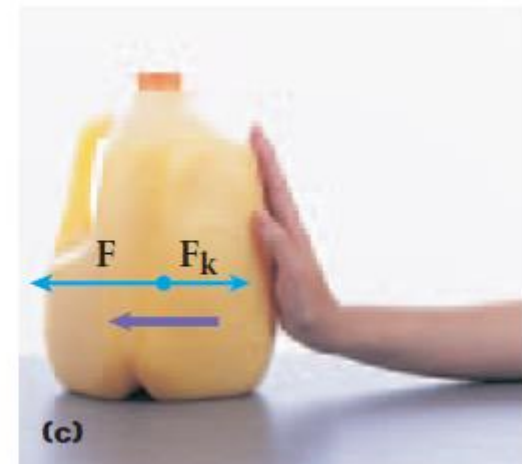
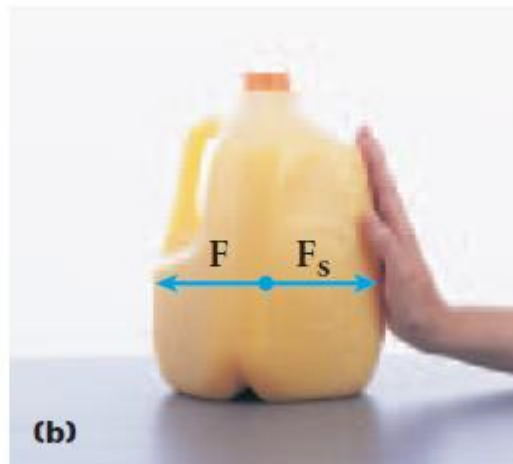
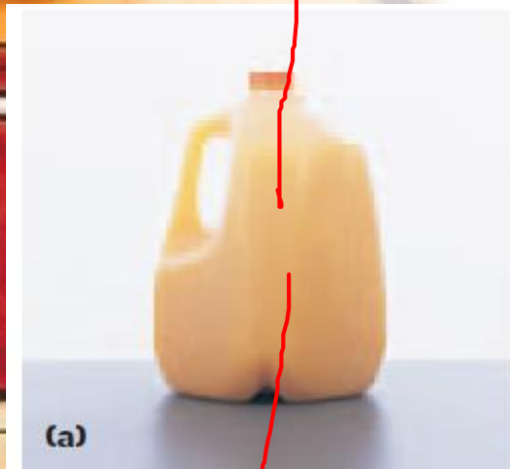
“Trong giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi tỉ lệ với độ biến dạng của vật”

$$\vec{F}_{dh} = -k\Delta\vec{x}$$

2.3.3. Lực ma sát

Định nghĩa:

Lực ma sát là lực xuất hiện trên hai mặt tiếp xúc giữa hai vật và có xu hướng cản trở sự chuyển động tương đối giữa hai vật đó.



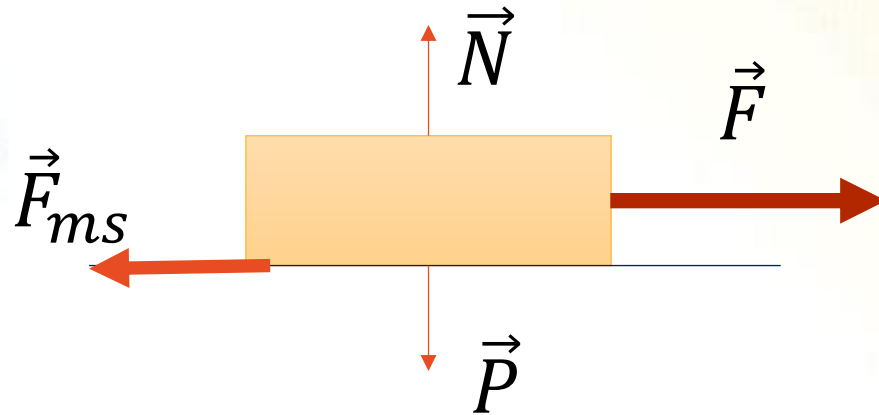
A stylized illustration of a traditional house with a red roof and a golden bell hanging from it. The house has a red door and a window with a lattice pattern. The background is a soft, hazy landscape with green grass and a blue sky.

Các loại lực ma sát:

Xuất hiện trên mặt tiếp xúc giữa hai vật rắn (*ma sát khô: ma sát nghỉ; ma sát trượt; ma sát lăn*), giữa chất rắn và chất lỏng hoặc khí, giữa các lớp của chất lỏng hoặc khí với nhau (*ma sát nhớt*).

Ma sát trượt

$$\mathbf{F}_{\text{mst}} = k\mathbf{N}$$

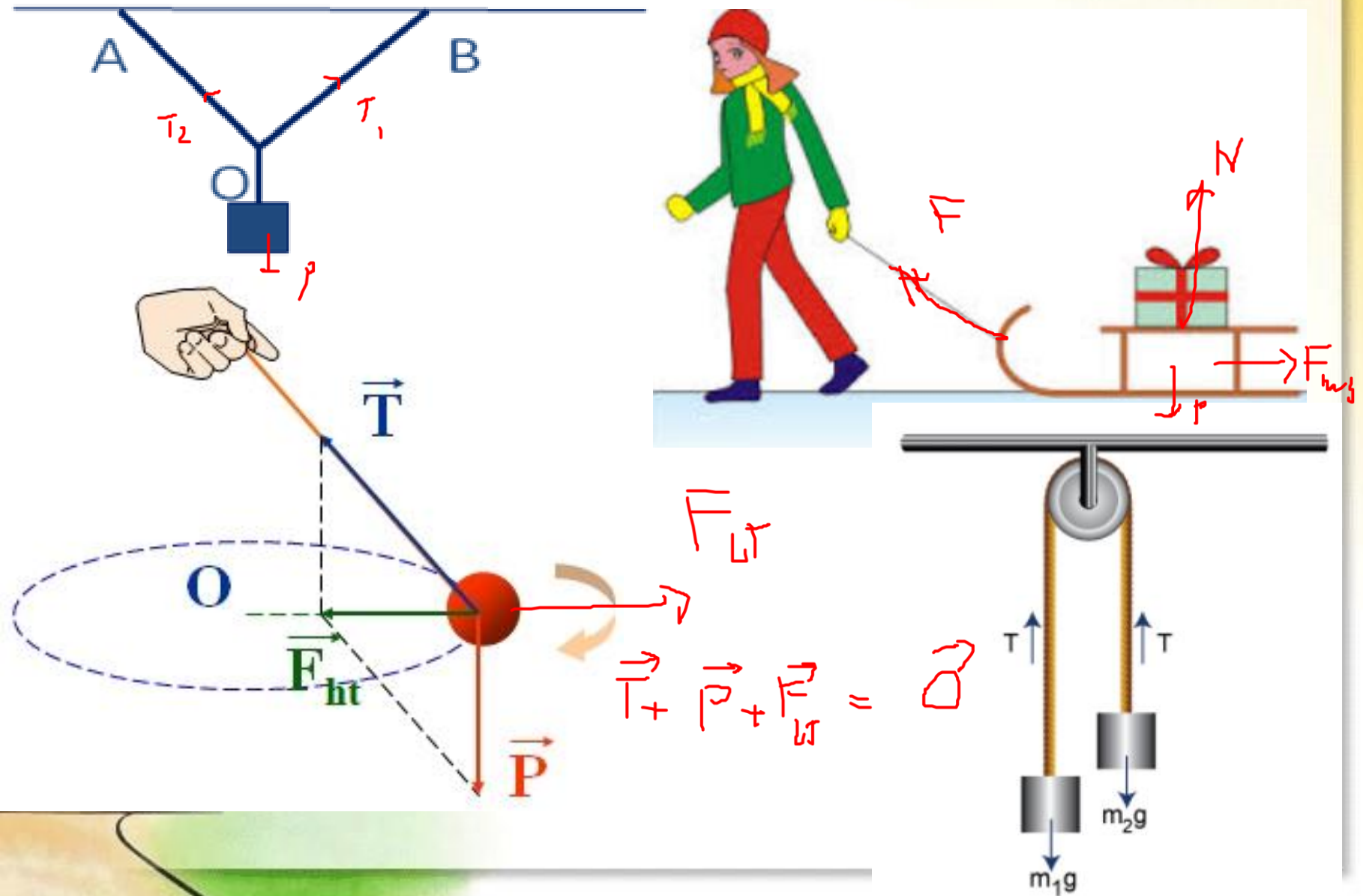


A stylized illustration of a traditional house with a red roof and a golden bell hanging from it. The house has a red door and a window with a lattice. The background is a soft, hazy landscape with green grass and a blue sky.

Đặc điểm chung của lực ma sát:

- + Ngược chiều chuyển động của vật.
- + F_{ms} tỉ lệ với phản lực
- + Điểm đặt: trên vật.

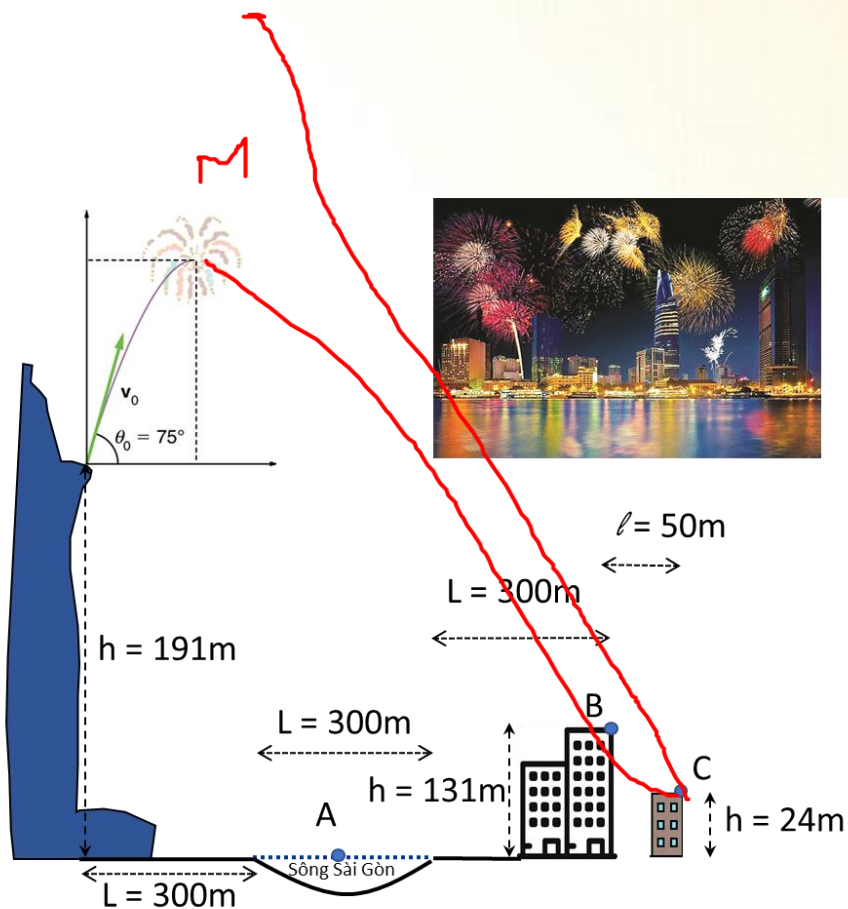
2.3.4. Lực căng dây

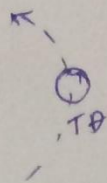
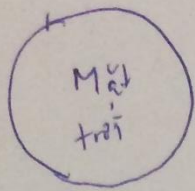




Trong một đợt biểu diễn pháo hoa chào mừng Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam, một điểm bắn pháo hoa lắp đặt tại bãi đậu trực thăng tòa nhà Bitexco (TP. Hồ Chí Minh) có chiều cao 191m so với mặt đất. Một quả pháo hoa được bắn với vận tốc 70 m/s với góc 75 độ so với phương ngang (xem hình vẽ). Hỗn hợp pháo hoa được kích nổ khi quả pháo đạt độ cao lớn nhất.

- Xác định độ cao lớn nhất mà quả pháo hoa đạt được?
- Thời gian quả pháo hoa bay từ bệ phóng đến lúc nổ?
- Xác định vị trí của người có thể quan sát thấy được vị trí tâm của quả pháo hoa lúc phát nổ?





1 năm $\Rightarrow$ quay được $360^\circ = 2\pi$

$$\Rightarrow \omega_y = \frac{2\pi}{365 \cdot 24 \cdot 60 \cdot 60 \text{ (s)}} \text{ rad/s}$$

$$\Rightarrow \omega \approx 0$$

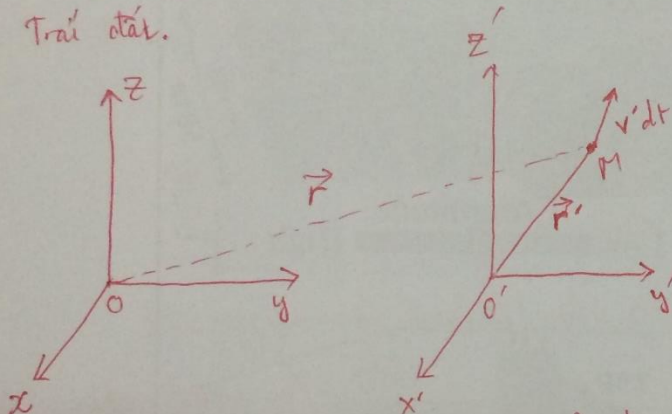
Trong một ngày, Trái đất tự quay một vòng $\Rightarrow 360^\circ = 2\pi$

$$\Rightarrow \omega_d = \frac{2\pi}{24 \cdot 60 \cdot 60 \text{ (s)}} \approx \text{rad/s}$$

$$\Rightarrow \omega_d \ll \omega_y \quad (d: \text{day}; y: \text{year})$$

Vậy ta có thể xét trong một ngày liệu việc tự quay của Trái đất có ảnh hưởng lên các hoạt động của các hiện tượng tự nhiên, con người hay không?

Xét hai hệ $Oxyz$ (gắn với mặt trời) đứng yên và hệ $O'x'y'z'$ gắn với Trái đất.



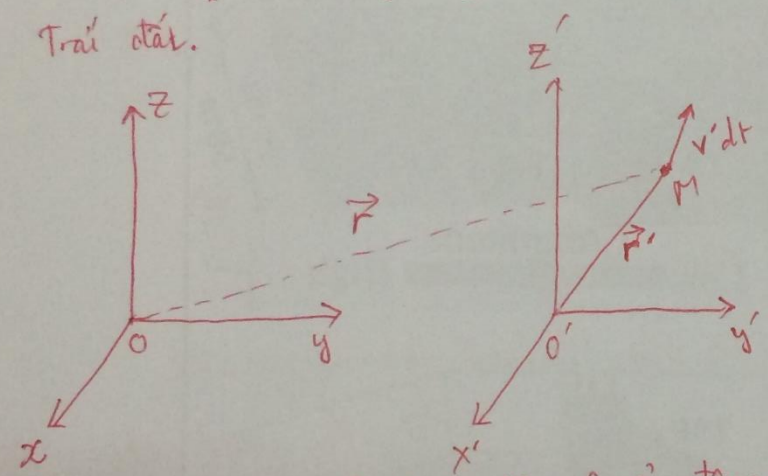
Hệ $O'x'y'z'$ có trục Oz' tự quay cố định. Cả hệ $O'x'y'z'$ tự quay quanh Oz' .

Trái đất $\Rightarrow$
 $\Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{24}$
 $\Rightarrow \omega \ll 1$
 Trong một
 một vòng $\frac{2\pi}{\omega}$
 $\Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{24}$
 $\Rightarrow \omega \ll 1$

Vậy ta có thể xét trong một ngày việc tự quay của Trái đất có ảnh hưởng lên các hoạt động của các hiện tượng tự nhiên, con người hay không?

Xét hai hệ $Oxyz$ (gắn với mặt trời) đứng yên và hệ $O'x'y'z'$ gắn với Trái đất.

Hệ $O'x'y'z'$ có trục Oz' tự quay cố định. Cả hệ $O'x'y'z'$ tự quay quanh Oz' .



Giả sử chất điểm M chuyển động tương đối với vận tốc v' so với hệ $O'x'y'z'$ (M bám chặt vào hệ $O'x'y'z'$). Sau khoảng thời gian dt , chất điểm M đi được một đoạn $d\vec{r}'$ trong hệ $O'x'y'z'$ và $Oxyz$ là:

hệ $O'x'y'z'$
 $d\vec{r}'_{/O'} = \vec{v}' \cdot dt$

hệ $Oxyz$
 $d\vec{r}_{/O} = \vec{v}' \cdot dt + d\vec{\varphi} \times \vec{r}'$

M quay một góc $d\varphi$ nên $d\vec{\varphi} \times \vec{r}'$ là một đoạn cung đi được do việc tự quay của Trái đất.

$\Rightarrow d\vec{r}_{/O} = d\vec{r}'_{/O}$ (với cùng một ngọn M .) (1)

chia (1) cho dt : $\frac{d\vec{r}_{/O}}{dt} = \frac{d\vec{r}'_{/O}}{dt}$

(2) $\vec{V}_{/O} = \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}'$

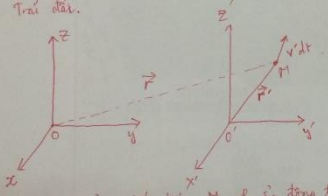
(3)



Trên $\Rightarrow$ quay đều $360^\circ = 2\pi$
 $\Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{365.24.60.60 \text{ (s)}}$ rad/s
 $\Rightarrow \omega \ll 1$
 Trong một ngày, Trái đất tự quay một vòng $\Rightarrow 360^\circ = 2\pi$
 $\Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{24.60.60 \text{ (s)}}$ rad/s
 $\Rightarrow \omega \ll \omega_{\text{g}} \quad (\text{đ. day: } y \text{ year})$

Vậy ta có thể xét trong một ngày điều kiện tự quay của Trái đất có ảnh hưởng lên các hoạt động và các hiện tượng tự nhiên, con người hay không?

Xét hai hệ $Oxyz$ (gắn với mặt đất) đứng yên và hệ $O'x'y'z'$ gắn với Trái đất.



Hệ $O'x'y'z'$ có trục Oz' tự quay cố định. Gắn hệ $O'x'y'z'$ tự quay quanh Oz' .

Giả sử chất điểm M chuyển động tương đối với vận tốc v' so với hệ $O'x'y'z'$ (M bám chặt vào hệ $O'x'y'z'$). Sau khoảng thời gian dt , chất điểm M đi được một đoạn $d\vec{r}'$ trong hệ $O'x'y'z'$ và $Oxyz$ là:

hệ $O'x'y'z'$
 $d\vec{r}'_0 = \vec{v}' dt$

hệ $Oxyz$
 $d\vec{r}_0 = \vec{v} dt + d\vec{\varphi} \times \vec{r}'$

M quay một góc $d\varphi$ nên $d\vec{\varphi} \times \vec{r}'$ là một đoạn cung đi được do việc tự quay của Trái đất.

chia (1) cho dt :

$\frac{d\vec{r}_0}{dt} = \frac{d\vec{r}'_0}{dt} + \vec{\omega} \times \vec{r}'$

(2)

Trong hệ $O'x'y'z'$ nếu M chuyển động với gia tốc $\vec{a}'$ và trong khoảng thời gian dt , gia tốc về vận tốc v' sẽ là $d\vec{v}' = \vec{a}' dt$.

hệ $O'x'y'z'$
 $d\vec{v}'_0 = \vec{a}' dt$

hệ $Oxyz$

$d\vec{v}_0 = \vec{a}' dt + d\vec{\varphi} \times \vec{v}'$ (3)

(vì vectơ $\vec{v}'$ vạch ra một cung tròn $d\vec{\varphi} \times \vec{v}'$ do Trái đất tự quay)

Đạo hàm (3) $\vec{v}_0 = \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}'$

$d\vec{v}_0 = d\vec{v}'_0 + d\vec{\omega} \times \vec{r}'_0 + \vec{\omega} \times d\vec{r}'_0$

$\Rightarrow d\vec{v}_0 = \vec{a}' dt + d\vec{\varphi} \times \vec{v}' + 0 + \vec{\omega} \times (\vec{v}' dt + d\vec{\varphi} \times \vec{r}')$

$\Rightarrow d\vec{v}_0 = \vec{a}' dt + d\varphi \times \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{v}' dt + \vec{\omega} \times (d\vec{\varphi} \times \vec{r}')$ (3)

chia (3) cho dt .

$\vec{a}_0 = \vec{a}' + \vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$

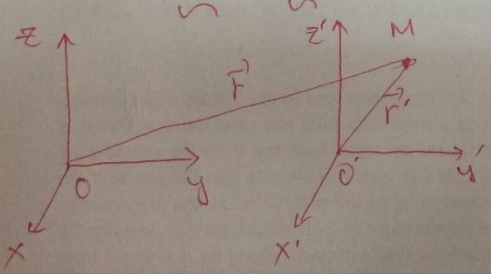
$\Rightarrow \vec{a}_0 = \vec{a}' + 2\vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$

gia tốc Coriolis

gia tốc hướng tâm

Nếu người trên Trái đất, gắn chặt với $O'x'y'z'$ sẽ đo được gia tốc tương đối $\vec{a}'$:

$\vec{a}' = \vec{a}_0 - 2\vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$



$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{OO'}$

$\vec{v}_0 = \vec{v}' + \vec{V}$

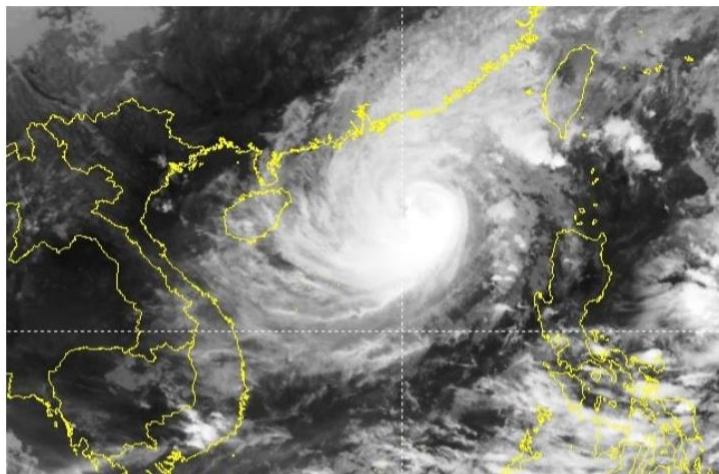
$\vec{a}_0 = \vec{a}' + \vec{A}$

$\Rightarrow \vec{a}'_0 = \vec{a}_0 - \vec{A}$

Vậy người trong $O'x'y'z'$ sẽ đo được $\vec{a}'_0 = \vec{a}_0 - \vec{A}$.



Bà Phạm Thị Châm, dự báo viên Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trong hôm nay và ngày mai 20.10, vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông, khu vực nam vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi vẫn có gió mạnh, sóng lớn.



Bão số 6 ở cường độ mạnh nhất cấp 12 - cấp 13, giật cấp 15 trong ngày 18.10, với hình ảnh mắt bão sắc nét và có vùng mây đối lưu gây mưa giông rất rộng

TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

TIN ĐỌC NHIỀU

by Dable



Bắc Giang: Bắt khẩn cấp Viện trưởng Viện KSND H.Lục Ngạn nhận hối lộ 1...



Mua căn hộ Vinhomes cho con đây đủ nội thất, gần làng ĐH



Chính phủ dự kiến cắt giảm 17 tổng cục, 8 cục và 145 vụ



Nhà Úc sở hữu vĩnh viễn, cam kết cho thuê



Tâm bão Nesat gió giật cấp 12, chiều nay gây mưa từ Thanh Hóa đến Quảng...



Tin tức thời tiết hôm nay 19.10.2022: Bão Nesat giật cấp 13, hướng vào...



Căn hộ biển Hồ Tràm sở hữu lâu dài 2,5 tỷ

